

Стресс: как ведёт себя risk parity

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-03-31

Ключевой вывод

По рабочему процессу проекта синтетические сценарии и исторические эпизоды в этом файле — диагностика для РМ и не блокируют выпуск весов; блокирующий контур по максимальной просадке задаётся отдельно (mandate_check / IPS, полная пересекающаяся история). Худший сценарный PnL портфеля (worst_scenario_loss_pct): -11.49%; именованный сценарий: сильный обвал на рынке акций; поле failed_test: RC_Top1.

Ключевые показатели

7,70% Доходность (CAGR)	6,70% Волатильность	-11,00% Макс. просадка
0,805 Коеф. Шарпа	1,291 Коеф. Сортино	0,381 Чувствительность к рынку

Что это значит для инвестора

- сильный обвал на рынке акций: PnL≈-11.49%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (10.81%).
- стресс на рынке кредита: PnL≈-3.36%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (10.81%).
- rates_shock: PnL≈-2.51%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=True, rc3_ok=True; Top1 RC: BBJP (8.57%).
- inflation_stagflation: PnL≈-5.38%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=True, rc3_ok=True; Top1 RC: BBJP (8.57%).
- liquidity_shock: PnL≈-7.55%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (10.81%). Коды по сценариям (уникально): сильный обвал на рынке акций, стресс на рынке кредита, . Факторные беты портфеля (недельная оценка, см. спецификацию): $5Y \approx \{\text{beta_cmd}=0.0398, \text{beta_credit}=-0.1227, \text{beta_eq}=0.2872, \text{beta_inf}=0.3912, \text{beta_rr}=-1.2574, \text{beta_usd}=-0.4489\}$; $10Y \approx \{\text{beta_cmd}=0.0351, \text{beta_eq}=0.2840, \text{beta_inf}=0.4477, \text{beta_rr}=-1.4909, \text{beta_usd}=-0.3751\}$. Портфельная факторная регрессия (5Y), недельные ряды, OLS: n_obs=153, R²=0.7721, adj R²=0.7627, intercept=0.0014, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β, t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols):
beta_eq: β=0.2872, t=10.089, p=<1e-6, CI=[0.2310; 0.3435]

- beta_rr: $\beta = -1.2574$, $t = -3.363$, $p = 0.000985$, $CI = [-1.9963; -0.5184]$
- beta_inf: $\beta = 0.3912$, $t = 0.459$, $p = 0.647266$, $CI = [-1.2950; 2.0774]$
- beta_credit: $\beta = -0.1227$, $t = -0.366$, $p = 0.714583$, $CI = [-0.7842; 0.5389]$
- beta_usd: $\beta = -0.4489$, $t = -7.400$, $p = < 1e-6$, $CI = [-0.5687; -0.3290]$
- beta_cmd: $\beta = 0.0398$, $t = 2.180$, $p = 0.030862$, $CI = [0.0037; 0.0759]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI):
- beta_eq: $t_{HAC} = 8.236$, $p_{HAC} = < 1e-6$, $CI_{HAC} = [0.2183; 0.3561]$
- beta_rr: $t_{HAC} = -4.424$, $p_{HAC} = 0.000019$, $CI_{HAC} = [-1.8191; -0.6957]$
- beta_inf: $t_{HAC} = 0.619$, $p_{HAC} = 0.536892$, $CI_{HAC} = [-0.8579; 1.6402]$
- beta_credit: $t_{HAC} = -0.384$, $p_{HAC} = 0.701191$, $CI_{HAC} = [-0.7532; 0.5078]$
- beta_usd: $t_{HAC} = -7.185$, $p_{HAC} = < 1e-6$, $CI_{HAC} = [-0.5723; -0.3254]$
- beta_cmd: $t_{HAC} = 1.504$, $p_{HAC} = 0.134647$, $CI_{HAC} = [-0.0125; 0.0921]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.0826 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM = 0.2891$, $df = 1$, $p = 0.590814$, $T_{aux} = 152$, $R^2_{aux} = 0.0019$ lags=2: $LM = 1.6525$, $df = 2$, $p = 0.437689$, $T_{aux} = 151$, $R^2_{aux} = 0.0109$ lags=4: $LM = 3.8026$, $df = 4$, $p = 0.433386$, $T_{aux} = 149$, $R^2_{aux} = 0.0255$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; $cond(R) = 10.256$; $\max VIF = 2.794$ (фактор credit). Сильнейшая попарная корреляция: equity vs credit, $\rho = -0.7547$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и $cond(R)$; коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): equity — credit: $\rho = -0.7547$ inflation — commodity: $\rho = 0.4082$ inflation — credit: $\rho = -0.3958$ equity — usd: $\rho = -0.3004$ real_rates — usd: $\rho = 0.2557$ credit — commodity: $\rho = -0.2538$ real_rates — inflation: $\rho = 0.2506$ credit — usd: $\rho = 0.2129$ equity — real_rates: $\rho = -0.2048$ equity — inflation: $\rho = 0.1862$ inflation — usd: $\rho = 0.1530$ equity — commodity: $\rho = 0.1336$ real_rates — credit: $\rho = 0.0716$ real_rates — commodity: $\rho = 0.0627$ usd — commodity: $\rho = -0.0375$ VIF по факторам: commodity: 1.226 credit: 2.794 equity: 2.555 inflation: 1.558 real_rates: 1.175 usd: 1.200 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; $n_{obs_f} = 153$.

Портфельная факторная регрессия (10Y), недельные ряды, OLS: $n_{obs} = 520$, $R^2 = 0.8789$, $adj R^2 = 0.8777$, intercept=0.0007, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β , t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols): - beta_eq: $\beta = 0.2827$, $t = 36.481$, $p = < 1e-6$, $CI = [0.2675; 0.2979]$ - beta_rr: $\beta = -1.4911$, $t = -9.693$, $p = < 1e-6$, $CI = [-1.7934; -1.1889]$ - beta_inf: $\beta = 0.4518$, $t = 1.723$, $p = 0.085458$, $CI = [-0.0633; 0.9670]$ - beta_usd: $\beta = -0.3674$, $t = -14.241$, $p = < 1e-6$, $CI = [-0.4181; -0.3167]$ - beta_cmd: $\beta = 0.0356$, $t = 4.896$, $p = 0.000001$, $CI = [0.0213; 0.0498]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI): - beta_eq: $t_{HAC} = 26.757$, $p_{HAC} = < 1e-6$, $CI_{HAC} = [0.2619; 0.3034]$ - beta_rr: $t_{HAC} = -6.520$, $p_{HAC} = < 1e-6$, $CI_{HAC} = [-1.9404; -1.0418]$ - beta_inf: $t_{HAC} = 1.512$, $p_{HAC} = 0.131179$, $CI_{HAC} = [-0.1353; 1.0390]$ - beta_credit: $t_{HAC} = -11.607$, $p_{HAC} = < 1e-6$, $CI_{HAC} = [-0.4296; -0.3052]$ - beta_usd: $t_{HAC} = 3.663$, $p_{HAC} = 0.000275$, $CI_{HAC} = [0.0165; 0.0546]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1163 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM = 1.8474$, $df = 1$, $p = 0.174091$, $T_{aux} = 519$, $R^2_{aux} = 0.0036$ lags=2: $LM = 3.8430$, $df = 2$, $p = 0.146391$, $T_{aux} = 518$, $R^2_{aux} = 0.0074$ lags=4: $LM = 8.1560$, $df = 4$, $p = 0.086029$, $T_{aux} = 516$, $R^2_{aux} = 0.0158$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; $cond(R) = 5.401$; $\max VIF = 1.458$ (фактор equity). Сильнейшая попарная корреляция: inflation vs commodity, $\rho = 0.4684$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и $cond(R)$; коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): inflation — commodity: $\rho = 0.4684$ equity — usd: $\rho = -0.4645$ equity — inflation: $\rho = 0.3822$ equity — commodity: $\rho = 0.3427$ usd — commodity: $\rho = -0.3405$ real_rates — usd: $\rho = 0.3057$ equity — real_rates: $\rho = -0.2102$ inflation — usd: $\rho = -0.1803$ real_rates — inflation: $\rho = -0.1687$ real_rates — commodity: $\rho = -0.1128$ VIF по факторам: commodity: 1.417 equity: 1.458 inflation: 1.409 real_rates: 1.125 usd: 1.437 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; $n_{obs_f} = 520$.

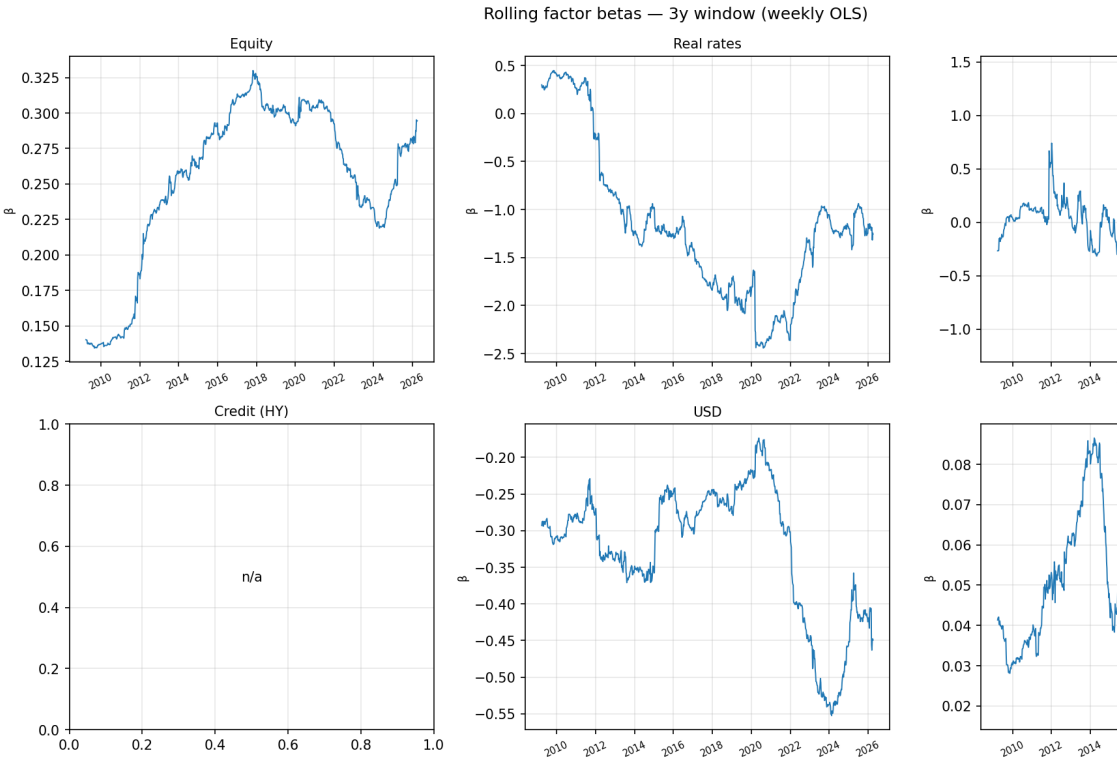
Скользящие окна (недель): 10y=520, 3y=156, 5y=260. Сводка скользящих β (по всей доступной истории в прогоне): mean, median, p10, p90: Окно 3y: beta_eq: $n = 889$, mean=0.2529, median=0.2667, p10=0.1421, p90=0.3082 beta_rr: $n = 889$, mean=-1.1723, median=-1.2319, p10=-2.1178, p90=0.2939 beta_inf: $n = 889$, mean=0.1276, median=0.1159, p10=-0.6436, p90=0.8922 beta_usd: $n = 889$, mean=-0.3266, median=-0.3006, p10=-0.4650, p90=-0.2373 beta_cmd: $n = 889$, mean=0.0454, median=0.0430, p10=0.0262, p90=0.0659

Окно 5y: beta_eq: $n = 785$, mean=0.2566, median=0.2718, p10=0.1535, p90=0.3043 beta_rr: $n = 785$, mean=-1.1689, median=-1.4162, p10=-2.1731, p90=0.3029 beta_inf: $n = 785$, mean=0.1456, median=0.1326, p10=-0.4594,

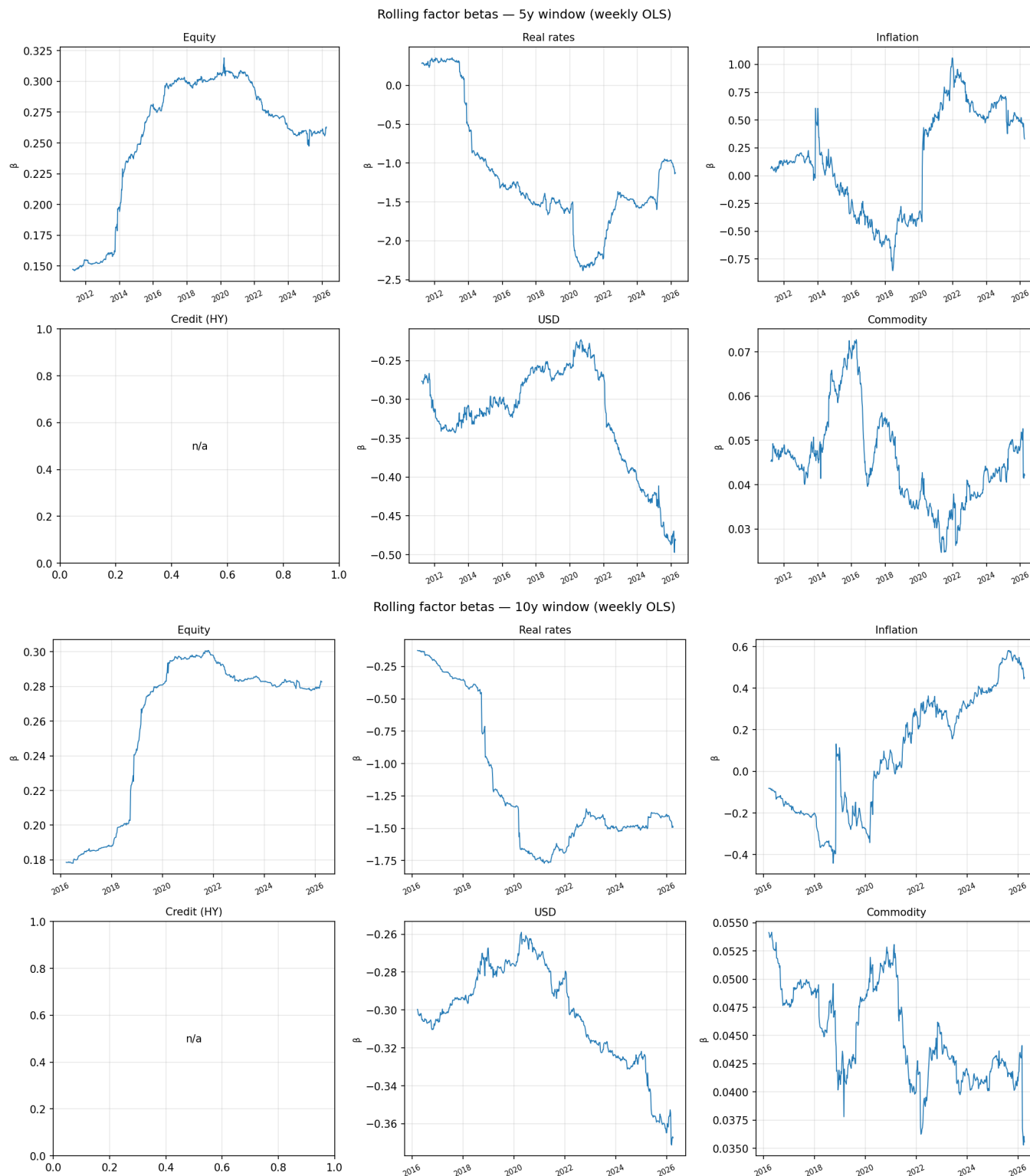
p90=0.7044 beta_usd: n=785, mean=-0.3220, median=-0.3129, p10=-0.4236, p90=-0.2544 beta_cmd: n=785, mean=0.0453, median=0.0440, p10=0.0337, p90=0.0622

Окно 10y: beta_eq: n=525, mean=0.2594, median=0.2810, p10=0.1853, p90=0.2968 beta_rr: n=525, mean=-1.1706, median=-1.4107, p10=-1.6883, p90=-0.2906 beta_inf: n=525, mean=0.0863, median=0.0738, p10=-0.2711, p90=0.4489 beta_usd: n=525, mean=-0.3027, median=-0.3013, p10=-0.3378, p90=-0.2719 beta_cmd: n=525, mean=0.0451, median=0.0438, p10=0.0405, p90=0.0511

Файлы графиков скользящих β (PNG, папка прогона): 10y→rolling_factor_betas_10y.png, 3y→rolling_factor_betas_3y.png,



5y→rolling_factor_betas_5y.png



Сильные стороны.

Во всех синтетических сценариях `loss_ok=true` — глубина потерь в рамках порогов `loss`-теста. Во всех сценариях `rc3_ok=true` — суммарный `Top3 RC` не нарушает `stress_top3_rc_sum_cap`. Есть сценарии с `в норме по проверке=true`. Исторический эпизод 2020 помечен в норме по проверке=`true`. Исторический эпизод 2022 помечен в норме по проверке=`true`.

Риски и ограничения. зафиксированы диагностические коды (сильный обвал на рынке акций, стресс на

рынке кредита,); для РМ имеет смысл разобрать scenario_results и historical_results. Эпизод 2008: max_dd н/д — интерпретация ограничена.

Структура риска

rc_asset_cap_used=0.1000 (доля Top1 RC, контекст отчёта); stress_top3_rc_sum_cap=0.7000; max_dd_limit (эпизоды/контекст в отчёте)=20.00% По сценариям Top1 RC по сценариям (см. таблицу выше): сильный обвал на рынке акций GLD=10.8%, стресс на рынке кредита GLD=10.8%, rates_shock BBJP=8.6%, inflation_stagflation BBJP=8.6%, liquidity_shock GLD=10.8%. Исторические эпизоды (historical_results): - 2008: pnl_real_episode≈н/д, max_dd≈н/д, в норме по проверке=None, vol_annualized_episode≈н/д, diagnostic_code=—. - 2020: pnl_real_episode≈-3.64%, max_dd≈-5.50%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.1921, diagnostic_code=—. - 2022: pnl_real_episode≈-7.97%, max_dd≈-10.96%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.1921, diagnostic_code=—. OOS объяснение эпизодов через $\beta \times \text{shock}$ (5Y/10Y/rolling-3Y pre): - 2008: real=н/д, model_5y=-21.81%, model_10y=-20.45%, model_roll3y=-12.28%; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2020: real=-3.64%, model_5y=-5.62%, model_10y=-5.07%, model_roll3y=-4.29%; |err|: 5y=1.98%, 10y=1.43%, roll3y=0.65%. - 2022: real=-7.97%, model_5y=-11.60%, model_10y=-11.44%, model_roll3y=-12.89%; |err|: 5y=3.63%, 10y=3.47%, roll3y=4.92%. Средняя |ошибка| по эпизодам: 5Y=2.80%, 10Y=2.45%, rolling-3Y=2.78% (n=2).

Сценарный анализ

сильный обвал на рынке акций: PnL≈-11.49%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. стресс на рынке кредита: PnL≈-3.36%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. rates_shock: PnL≈-2.51%, итог в норме по проверке=True — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. inflation_stagflation: PnL≈-5.38%, итог в норме по проверке=True — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. liquidity_shock: PnL≈-7.55%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric.

Итог

Risk-Parity baseline: стресс-набор (сильный обвал на рынке акций). Синтетические потери и RC-диагностика отражают текущий состав и Σ из прогона; решения по выпуску весов сверяйте с mandate_check и run_result, а этот файл используйте как сценарную справку для РМ.